维普资讯 http://www.cqvip.com

潮汐 水动力 钱塘江

河口与海岸工程
第1－2期 Estuarine and Coastal Engineering 1993年6月

35－50

钱塘江涌潮动力浅析

TV148.5

陈希海

(浙江省钱塘江管理局)

钱塘江闸口至尖山河段是涌潮动力主要活动区(图1)。该河段属河口潮流段，河床宽浅且冲淤多变[1]。钱塘江涌潮闻名于世界。强潮时最大涌潮高度可达3米。涌潮流急而势猛。在涌潮的强烈作用下，堤塘底脚、护坦、排桩及丁坝等毁坏事例屡屡发生(参见附表)，严重时以致险情频生。钱塘江涌潮的动力及破坏性可谓极大。

一、钱塘江涌潮概况

涌潮是强潮河口特有的水动力。钱塘江涌潮形成是由于潮波从外海经杭州湾向河口传入时受到喇叭形海湾的河宽急剧收缩和钱塘江沙坎河床的迅速抬高而使潮波剧烈变形的结果(图1)。涌潮来临时，潮端陡立，犹如一道水墙向前推进，并轰轰作响。涌潮经过时

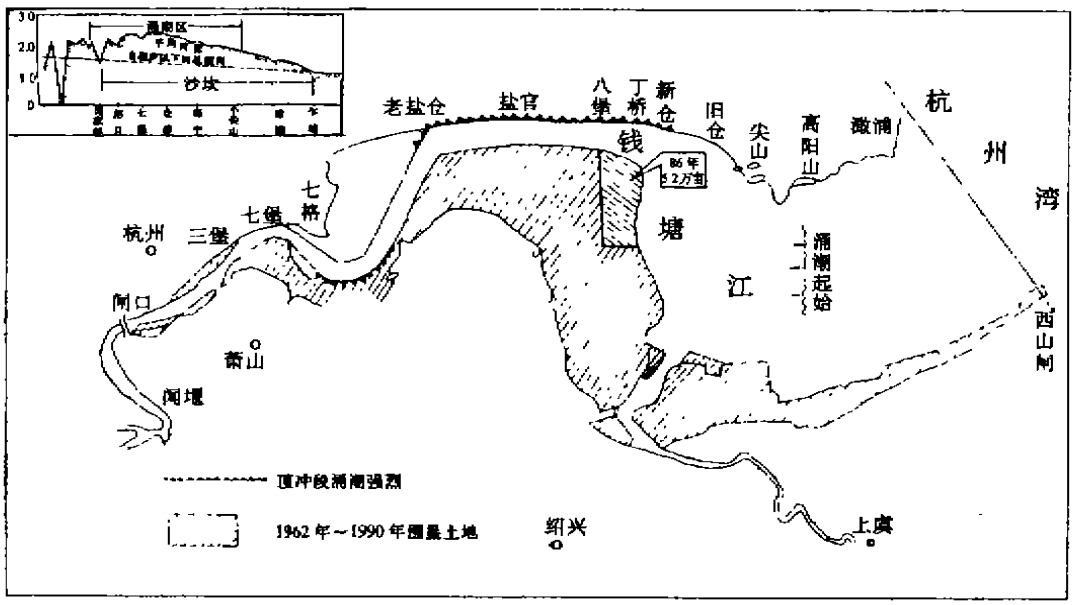

图1. 钱塘江河口段平面图

维普资讯 http://www.cqvip.com

水位可在瞬间升高约 0.5 ～ 2 米。涌潮前端陡立水体，俗称潮头。潮头有破碎与不破碎之分。在近岸侧，因水浅潮头易破碎并掺气翻滚。在主槽中，由于水深大，潮头有时不破碎，而潮端面呈陡坡，习惯上常将潮头蕴水顶面（水花不计）与潮端前趾低水位的高差称谓涌潮高度，并粗略作为涌潮强弱的衡量指标。当潮强时，河口沿程最大涌潮高度可达 3 米，而潮弱时涌潮现象几无觉察甚至消失。在潮头之后尾随有快水急流，快水流速一般可达 6 ～ 8 米/秒，但流速脉动较大。涌潮流速最大值通常出现在潮头过后数秒钟至数分钟之间，然后水流渐趋稳定，在十余分钟以后还将有一次水面流速较大过程。

涌潮初始形成的位置随河口潮汐、地形等因素变化而略有移动。近年来，涌潮起始位置约在尖山与高阳山之间。涌潮的行进速度沿程不等，最大约在 7 米/秒左右。涌潮在强潮时期可上溯至闽堰以上才逐渐消失，行程有九十公里之多。当涌潮抵达闸口附近时，下游尖山已开始转为落潮（图 2）。涌潮在沿程上溯中有弱－强－弱之变化，其中以北岸新

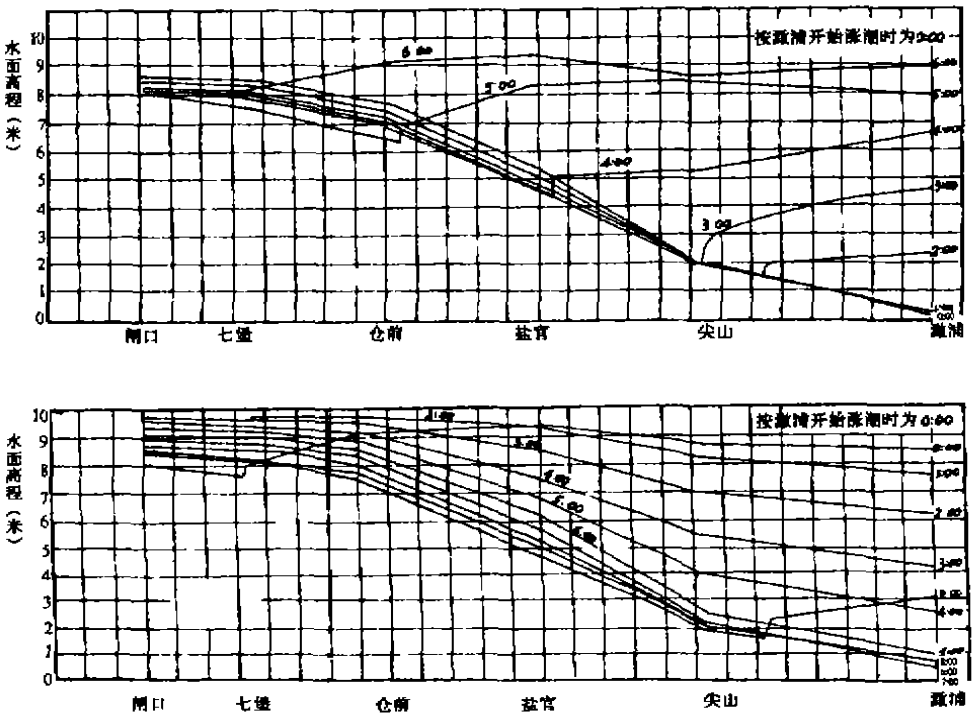

图2 1977年6月3日至6月4日（阴历四月十七日）逐时水面过程线 （澉浦 21:00 开始涨——落）

维普资讯 http://www.cqvip.com

仓至老盐仓段和南岸赭山湾一带为较强(表 1)。位于新仓上游 15 公里的盐官素有观潮胜地之称。在盐官观潮，涌潮还远在数里外时，便能听到似雷鸣的隆隆声。涌潮到达时，犹如千军万马奔腾呼啸而过，极为壮观，而且潮头较整齐，成为一线，宛似银链锁江。盐官潮景以其奇特雄壮驰名中外。盐官以上涌潮无分叉现象，而在下游尖山附近，由于河湾宽浅，时有中沙出现，以致涌潮分叉，形成东股潮和南股潮(图 3)。东股涌潮紧靠尖山脚推向

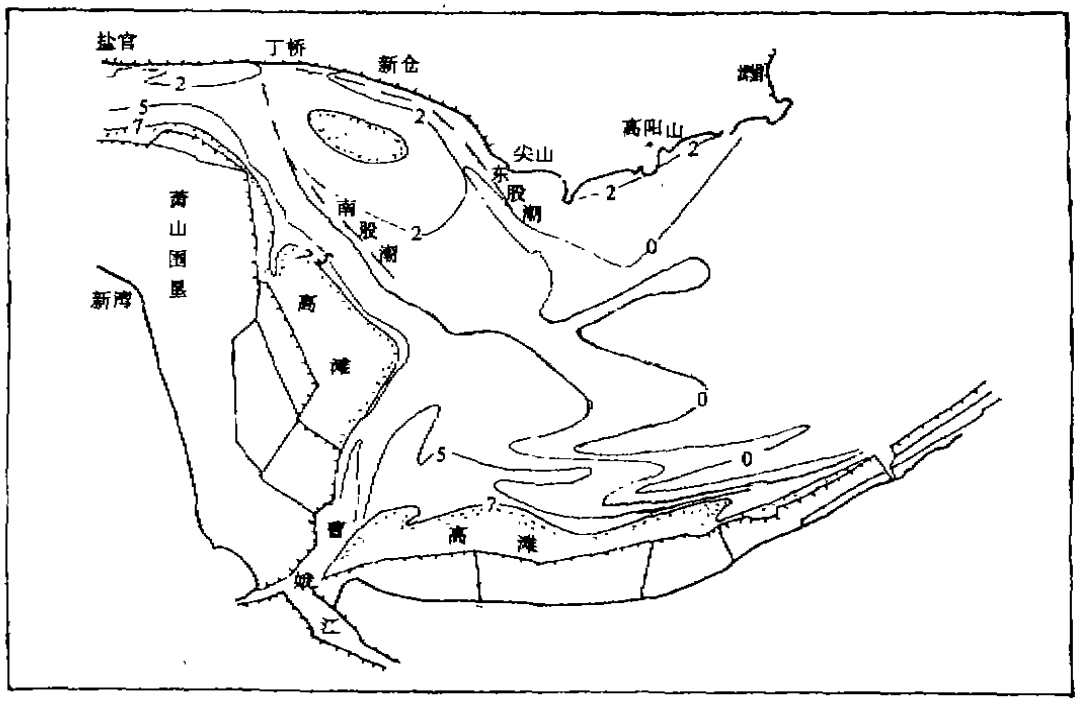

图 3. 尖山河湾东股潮、南股潮共存示意图

上游，南股涌潮贴着南岸萧山围堤上溯。因江道岸线限制，东股潮走向是顺着北岸海宁沿岸，而南股潮走向与海宁岸线呈一较大夹角。两股潮各自行进一段距离后又相交汇并有时能激起水柱高数丈。当尖山断面无中沙时，则涌潮呈单股形式出现，或是东股潮，或是南股潮，或是中股潮，视边滩变化而定。按上述几股涌潮对上游沿程涌潮强度的影响而言，以单股东潮为较强。根据 1974 年至 1989 年每月初三、十八两日现场观测分析：1979－－1985 年为南股潮出现时期，这几年盐官涌潮高度均较小，年最大涌潮高度在 1.4 米以下(指近岸侧涌潮,下同之)；1987－－1989 年为东股潮盛行时期，上游沿程出现了较大涌潮，盐官年最大涌潮均达 2 米以上，1987 年阴历七月十八曾测得 2.69 米。究其原因是南股潮走向正对海宁丁桥、八堡岸线，涌潮碰击海塘形成涌水，部分涌潮水流可跃上塘顶，甚至越过塘顶土埝。为此涌潮能耗大，待其转向上游继续推进时，上溯动力就较单股东潮为弱。在 1987、1990 年阴历八月曾进行沿程同潮涌潮观测，属尖山单股东潮上溯，上游涌潮强度普遍较大，涌潮特征值及其沿程变化具有一定代表性，列于表 1 示之。

表1.

河口沿程同潮涌潮观测成果表

单位:米

项目 \ 站名	新仓	丁桥	八堡	盐官	老盐仓	九号坝	七堡	三堡	闸口
距尖山远(公里)	8	13	16	23	34	53	60	68	78
观测时间	1987年八月初二、十七								
潮到时刻	12:00	12:13	12:21	12:38	13:08	13:50	14:11	14.32	14:50
低水位	(3.03)	3.78	(4.17)	5.18	6.00	7.42	7.65	7.87	8.02
涌潮高度	(1.6)	1.4	(2.0)	1.8	1.3	1.8	1.7	1.6	1.2
潮头行进速度(米/秒)	(6.4)	6.90	(6.3)	5.32	6.30	8.0	6.8	6.67	(7.0)
观测时间	1990年八月初三、十八								
潮到时刻	12:00	12:10	12:17	12:34	13:01	13:40	14.16	14:30	14:50
低水位	2.99	3.62	3.54	4.29	5.01	7.25	7.32	7.80	7.95
涌潮高度	1.8	2.2	1.5	1.83	2.1	/	1.7	1.6	1.2
潮头行进速度(米/秒)	(7.0)	(7.0)	(6.0)	7.16	(7.0)	4.13	6.13	6.17	6.63

注:1、表中观测数据为两次日潮观测平均值,( )为推算参考值。低水位为假设高程。

2、潮到时刻统一按新仓12:00计,实测时刻约12:20。

维普资讯 http://www.cqvip.com

维普资讯 http://www.cqvip.com

二、影响涌潮强弱的主要因素

影响涌潮强弱的因素众多而复杂，有山水流量、下游端潮差、涨潮历时、河床高程、河床底坡、河道放宽率和河床阻力以及风向、风力等[3]。根据钱塘江现状，影响涌潮的主要因素可归纳为潮汐、山水、江道地形和风四大类，并讨论如下。

1、潮汐　杭州湾潮汐特性属不规则半日潮型，每日有二次潮涨潮落。澉浦是钱塘江河口段与杭州湾滨海区分界线。澉浦和乍浦潮型相似，涨落潮尚对称，澉浦潮汐特性接近为驻波性质。澉浦潮差基本受外海潮波控制，略受上游地形变化影响。从外海到河口段潮差沿程变化中，澉浦潮差为最大。当潮波经澉浦继续推进时，受地形影响而潮波变形剧烈，涨潮历时逐渐缩短，落潮历时逐渐延长，潮差逐渐减小(表2)。澉浦潮差的大小对河口段沿程潮差、涌潮强度关系甚为密切，后者基本上是随着澉浦潮差周期性变化而相应变化。在月内，澉浦潮差以朔、望日后二、三天为潮差最大及涨潮历时最短，此时河口沿程潮差和涨潮历时亦以同趋势变化并涌潮强度呈较大，而在上、下弦过后的几天中则相反，沿程涌潮为较小或无涌潮产生。如1988年旧仓(距尖山上游6公里)观测表明，在上弦之后几天中，即澉浦潮差小和涨潮历时长时，旧仓无涌潮出现；但在阴历十五以后，由于澉浦潮差加大和涨潮历时缩短，潮位平均上涨率(潮差/涨潮历时)显著增大，旧仓开始出现涌潮，并在六月十九日产生该半月中最大涌潮高度1.2米，见表3。在年内，澉浦及河口沿程潮差以汛后8月至次年3月为较大，同时沿程涌潮亦相应较强，其中往往又以9－10月为更强。如1987、1988年澉浦、盐官为例，两站潮差在9－10月均较大，盐官涌潮高度亦相应较大，且在9月出现涌潮高度年最大值，见表4。在多年中，澉浦潮差有长周期规律变化，但变率不大，对涌潮强弱的影响甚不明显，加之在多年中掺有江道地形变迁因素，故潮汐多年变化对涌潮影响可以忽略。综上所述，潮汐对涌潮的影响主要是潮汐年内和月内大小周期变化所致。沿程涌潮以春、秋分朔、望日迟后二、三天为较大，往往在洪汛冲通河道后秋潮形成的涌潮更大。

表2.　**杭州湾、钱塘江沿程潮汐特征值**

特征值＼站名	镇海	乍浦	澉浦	尖山	盐官	仓前	七堡	闸口	闻堰
平均潮差	1.69	4.48	5.47	5.39	3.46	1.71	0.68	0.51	0.44
平均涨潮历时	6:26	5:30	5:33	3:42	2:25	1:52	1:38	1.40	1:44
平均落潮历时	6:06	6:55	6:52	8:43	10:00	10:33	10:47	10:44	10:41

注：摘自参考文献(3)

表3.

澉浦潮汐特征与涌潮关系示例

观测日期(1988年)		7月21日 六月初八	22 九	23 十	24 十一	25 十二	26 十三	27 十四	28 十五	29 十六	30 十七	31 十八	1 十九	2 二十	3 二十一
澉浦	潮差(米)	5.36	5.19	4.65	4.72	4.69	4.34	4.22	5.14	5.97	6.51	6.71	6.89	6.86	6.72
	涨潮历时(分)	366	359	355	351	392	352	314	305	293	278	272	275	292	302
	潮位上涨率(厘米/分)	1.46	1.45	1.31	1.34	1.37	1.23	1.34	1.69	2.04	2.34	2.47	2.51	2.55	2.23
盐官	潮差(米)	3.26	3.28	3.11	3.34	3.27	2.92	2.78	3.37	3.97	4.41	4.66	4.87	4.96	4.78
	涨潮历时(分)	111	152	165	176	184	166	131	120	114	106	107	100	104	106
	潮位上涨率(厘米/分)	2.94	2.16	1.88	1.90	1.77	1.76	2.12	2.80	3.48	4.16	4.36	4.87	4.77	4.51
旧仓涌潮高度(米)		无	无	无	无	无	无	无	起潮	有(未测)	有(未测)	1.0	1.2	0.9	有(未测)

注：表中数值均为日潮观测值，夜潮趋势同上。

表4.

1987、1988年各月潮汐特征与涌潮关系

单位：米

项目 \ 月份(阳历)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
八七年	澉浦潮差	7.16	7.09	6.90	6.35	5.81	5.61	5.80	6.72	7.38	7.69	7.55	7.25
	盐官潮差	3.61	3.16	2.53	2.39	2.28	2.56	2.92	3.78	4.24	4.47	4.40	4.55
	盐官涌潮高度	0.96	0.85	0.83	1.00	0.90	0.91	0.99	1.33	2.06 (2.69)	1.51	1.29	1.44
八八年	澉浦潮差	7.25	7.34	7.20	6.65	5.68	5.66	6.20	6.64	7.30	7.19	7.10	6.86
	盐官潮差	4.49	4.31	3.49	3.25	3.13	3.48	4.05	4.82	5.09	5.07	4.60	4.69
	盐官涌潮高度	1.49	1.10	1.38	1.02	1.06	0.89	1.66	1.50	2.07 (2.23)	1.52	1.22	0.98

注：表中潮差、涌潮高度均为各月初三、十八两天日潮观测值的平均值，（ ）中涌潮高度为年内观测最大值。

维普资讯 http://www.cqvip.com

维普资讯 http://www.cqvip.com

2、山水　钱塘江是浙江最大河流，集水面积49900平方公里。位于潮区界的芦茨埠(富春江电站)控制流域面积62%，平均年径流量290.5亿立方米，折合平均流量921立米/秒[1]。在多年中，因年雨量分配不均出现有丰水年或枯水年。钱塘江地处亚热带太平洋西岸沿海地区，每年4月至6月为梅汛期，降水集中，通常由此形成洪水下泄。新安江建库后，最大日平均流量达12000立米/秒。因河口区河床质为粉砂土，容易冲动，故在洪水冲刷作用下河床刷深，并且常由较大洪水造成尖山河湾主槽顺直，落潮流走北。一旦当尖山主槽走北后，则上游盐官等地低水位明显下降。如1973、1989年山水丰沛，尖山主槽走北，盐官年最低水位分别降至为2.35、2.91米(假设高程下同之)。当遇连续枯水年份时，河口段落水平缓，尖山主槽受潮流淤积影响而蜿蜒曲折走南，尖山上游河床及低水位均渐抬高。如1980、1986年，在山水持续较小年份影响下，盐官年最低水位分别上升至5.13、4.63米。根据尖山上游各站历年高低潮位分析，山水丰枯对高潮位的影响不大，而造成沿程低水位升降变化悬殊，并导致沿程潮差和进潮量相应较大变化，同时涌潮随潮差加大而增强。在丰水年洪水冲刷后的下半年，上述现象尤为明显。山水因素除冲刷江道间接影响涌潮强弱外，山水流量的大小对当时沿程低水位、进潮量和涌潮强度还有着直接影响。文献[2]在对不同山水流量计算涌潮后认为：山水流量增大，对涨潮流有顶托作用，可使涌潮高度稍有增加，但山水流量增大到某一临界值后，涌潮高度反而减小根据现场多年观测，洪水期涌潮均较小，出现的最大涌潮高度在1.5米以下。

3、江道地形　江道地形变化分有河床冲淤的自然变化和人为围垦所致的河宽变化。前者在分析山水因素中已提到，由于山水的主导作用产生了相应的河床冲淤变化，并由此导致沿程潮差和涌潮强弱相应变化。在河床冲淤变化中，尖山河湾主槽位置和沙坎顶高程的变化对沿程涌潮强弱影响最为明显，并且尖山主槽与沙坎顶点呈对应变化。为进一步说明，特选用1979年和1989年作冲淤典型年，以分析比较涌潮强弱变化。1979年属山水持续枯水，江道严重淤积，沙坎顶点抬升，尖山主槽向南大幅度摆动且主槽曲折呈S形。当潮波经澉浦传入时，因河槽弯曲和上游河床抬高(低水位亦同时抬高)，沙坎下游平均底坡变陡以及丁桥一带出现南股潮以较大夹角正对海宁海塘冲击等影响，潮能沿程损失增大，尖山以上潮差及进潮量减少，致使盐官等地涌潮动力相应较弱，涌潮上溯不远。1989年，山水较丰沛，江道刷深，沙坎顶点较1979年下降2.2米，尖山主槽走北。待涨潮时，因流路顺直和上游河床、沙坎降低及沙坎下游平均底坡变缓等因素作用，沿程潮差均较1979年明显增大，并且涌潮增强，可上溯至闻堰以上(表5)。从上述分析可知，尖山主槽位置走向标志着整个江道冲淤面貌，并且与涌潮强弱变化关系密切。尖山主槽除走南、走北外，有时也出现介于两者之中(走中)或南北兼有，该时尖山以上沿程河床高程、潮汐特征及涌潮强度等将介于走南、走北典型两者变化值之间。

江道地形变化除河床自然冲淤变化外，还有因围涂引起的河宽收缩率变化及其河床冲淤平衡调整。自六十年代末起，钱塘江河口围垦近90万亩滩涂，其中70万亩位于尖山以上(图1)。盐官河宽由11公里缩窄至2.5公里，新仓河宽由24公里缩窄至7公里，尖山河宽由27公里缩窄至15公里。随之河口段发生下列变化：1)新仓以上河段主槽部位相对固定，新仓以下至尖山段主槽摆动幅度受到限制。2)尖山以上过水断面有较大的减小，中水

表 5

典型冲淤年沿程潮汐和涌潮特征值比较

单位: 米

潮位	观测项目 \ 观测年月	1979年(淤积年)			1989年(冲刷年)		
		7月	8月	9月	7月	8月	9月
澉浦	平均高潮位	7.17	7.25	7.27	7.17	7.45	7.38
	平均低潮位	1.32	1.24	1.34	1.44	1.51	1.58
	平均潮差	5.85	6.01	5.93	5.73	5.94	5.80
盐官	平均高潮位	7.99	8.08	8.12	7.87	8.16	8.13
	平均低潮位	6.38	6.34	6.38	4.50	4.08	4.19
	平均潮差	1.61	1.74	1.74	3.37	4.08	3.94
仓前	平均高潮位	8.16	8.41	8.55	8.05	8.30	8.30
	平均低潮位	7.52	7.71	7.77	6.10	5.76	5.77
	平均潮差	0.64	0.70	0.78	1.95	2.54	2.53
七堡	平均高潮位	8.26	8.50	8.71	8.22	8.31	8.38
	平均低潮位	8.00	8.18	8.33	6.74	6.36	6.51
	平均潮差	0.26	0.32	0.38	1.48	1.95	1.87
丁桥	涌潮高度	1.0(南)	0.8(南)	0.7(南)	0.7	1.4	1.9
盐官	涌潮高度	0.4	0.4	0.6	1.1	1.5	1.7

注: 1、涌潮高度采用每月初三、十八两次日潮观测值平均计，潮位为假设高程。

2、涌潮高度栏(南)为南股潮，其他为东股潮。

维普资讯 http://www.cqvip.com

维普资讯 http://www.cqvip.com

位(约假设高程 5 米)河槽发育受到约束(见表 6),尤其是在 1970、1979、1986 年萧山经几次围垦岸线向江中推进后,盐官至新仓段江道显著缩窄且固定。随着江道缩窄,尖山主槽走北机会,也即东股潮出现的机率增大,涌潮强烈作用区亦由原来盐官至八堡段向下游新仓延伸,涌潮起点由尖山附近下移至高阳山一带,但沿程最大涌潮高度似无明显变化。

4.风 河口滨海的风对涌潮有一定影响。风能引起增水和减水现象的产生。在东风持续劲吹时,钱塘江涌潮将会提早和增强,而在西风较大时,涌潮将会推迟和减弱。由于风与涌潮对应资料缺乏,故不细作分析。

表 6. **河口下游段水位5米时河宽及断面收缩率变化**

类别 \ 年份 \ 站名		盐官	八堡	新仓	尖山	鼠尾山	澉浦
水位 5 米时最大河宽 (米)	1956 ~ 1969	6380	8920	10220	14200	19100	19800
	1970 ~ 1979	2580	6560	11010	15060	19770	19500
	1980 ~ 1986	1460	6030	10500	12770	17970	19450
	1987 ~ 1989	2550	2250	6300	10350	16250	19630
水位 5 米时过水面积收缩率 ($\frac{各站\ \omega_{过}}{澉浦\ \omega_{过}}$)	1956.4	0.067	0.170	0.223	0.302	0.541	1.0
	1960.4	0.088	0.110	0.212	0.311	0.593	1.0
	1971.4	0.026	0.051	0.109	0.216	0.408	1.0
	1971.4	0.024	0.074	0.106	0.210	0.577	1.0
	1984.4	0.015	0.014	0.098	0.111	0.407	1.0
	1989.4	0.015	0.027	0.092	0.183	0.388	1.0

注:1、1968 ~ 1979 年为大片围垦时期,1986 年萧山围垦 5.2 万亩后,江道缩窄段进一步下移。

2、澉浦水位 5 米时的过水面积变化不大,在 1956 ~ 1989 年中最大变幅约 20%,在 1979 ~ 1989 年最大变幅为 15%。

维普资讯 http://www.cqvip.com

三、沿程涌潮高度的估算

涌潮高度曾采用一维潮汐水流数学模型计算，详见文献[4]。作者认为沿程涌潮高度采用该方法计算有较大困难，主要是沿程断面涌潮资料缺乏，而且现场观测工作量和难度都较大，目前还无条件进行。从工程现状分析，受涌潮破坏的绝大部分是护岸和堤防工程，故近岸涌潮强度及其动力破坏是当前护堤最为关注的。所以，本文试图利用1974－－1990年沿程岸边大潮涌潮观测等资料，采用统计分析法来估算沿程岸边较大涌潮高度。估算的依据是1974至1989年每月初三、十八涌潮观测和1987、1990年阴历八月四次沿程同潮观测以及同期潮位、江道地形等资料。涌潮高度观测由固定人员目估，读数上有一定误差，但作为涌潮高度量级上的比较尚属可行。在涌潮上溯行程中，盐官居强潮地段之中，盐官一带岸线较顺直，涌潮行进方向规则，故盐官涌潮高度在反映沿程涌潮强弱上具有较好的代表性，并且与其上下游各站涌潮高度有对应变化趋势。在沿程估算中，采用以盐官计算的涌潮高度为基准，上下游各站按同潮观测资料类比推算。

在计算盐官涌潮高度中，因考虑到涌潮的影响因子较多，故进行了下列删减。① 选用8月至次年2月观测资料作计算样本以排除洪水或较大山水对涌潮的直接影响。该段时期钱塘江山水流量较小，约1000立米/秒以下，且这时期低水位为年中较低，较大涌潮和年最大涌潮往往在这时出现。② 采用按尖山主槽走北、走中和直南进行分类相关计算。由于河床高程、河床底坡等因子在某一类型中变化不大，因此由此可避免上述因子较大差异对回归分析的影响。经上述处理后，将余下有关因子进行不同组合的多元回归分析。最后分析得出：影响盐官涌潮高度的显著因子是盐官潮差，而盐官低水位因子则次之，盐官水深及澉浦潮差等因子可以略去（盐官潮差已包含有澉浦潮差变化影响）。盐官涌潮高度可用盐官潮差单因子相关式进行粗略估算，见表7。相关图见图4。

表7. **盐官涌潮高度估算式**

尖山主槽类型	估　算　式	相关系数	离差系数
走北	$h=0.63\ \Delta H-1.59$	0.827	0.26
走中	$h=0.71\ \Delta H-1.59$	0.803	0.39
走南	$h=0.50\ \Delta H-0.61$	0.824	0.39

注：表中h为盐官涌潮高度，ΔH为盐官潮差。

沿程其他站的涌潮高度可按计算的盐官涌潮高度和已有沿程同潮观测资料类比推算，见表8。需指出，表8比值仅就一般情况而论。因在涌潮上溯中存在局部地形变化影响，即使下游端潮汐动力相等和尖山主槽走向相同，某测站的涌潮强度亦会有时强时弱变化。如在河道急弯的老盐仓，由于该段涨落潮流分歧，主槽有一定摆动，在主槽近岸和低水位较低时，该站将会出现较大涌潮，甚至有时可超过盐官同潮涌潮高度。又如在盐官，涌潮高度受沙坎顶高变化的制约。通常，随着丰水年沙坎顶高的削低，盐官及其上游各站

维普资讯 http://www.cqvip.com

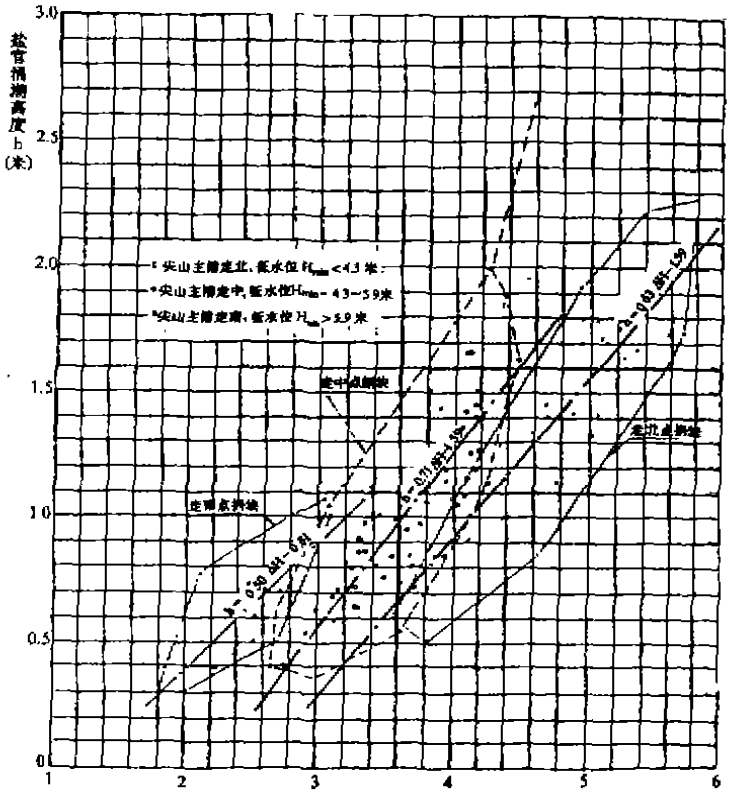

图 4. 盐官涌潮高度与盐官潮差相关图

涌潮增强，但当沙坎低于某一临界值后，虽沙坎上游沿程涌潮仍继续增强，而盐官涌潮高度却会有所降低。此外，新仓沿岸的南股潮涌潮高度将较以前增大，原因是南股潮流路在萧山 1986 年围涂向东突出后也随着之向东偏移，南股潮对北岸的顶冲点向新仓下移。根据资料对沿程各站可能出现的最大涌潮高度进行了估算（表 8），供工程设计参考用。各站最大值不一定在同潮中出现。

表 8　　沿程各站涌潮高度估算值

项目 \ 站名		新仓	丁桥	盐官	老盐仓	九号坝	七堡	三堡	闸口
同潮比值	东股潮	0.9	0.9～1.2	1	0.7～1.2	0.6～1.0	0.9	0.8	0.7
	南股潮	1.6	1.7	1	<1	较小	更小	≈0	0
最大涌潮高度	东股潮	2.2	3.1	2.7	2.9	2.5	2.0	1.9	1.5
	南股潮	2.2	2.2	1.4	—	—	—	—	—

注：表中同潮比值是指某站涌潮高度与同潮盐官涌潮高度的比值。

维普资讯 http://www.cqvip.com

四、涌潮动力对建筑物的作用

当涌潮沿着河口向上游推进时，两岸海塘（含围堤）岸坡、护坦、丁坝以及码头设施等建筑物将受到涌潮动力的强烈作用。由于海塘塘脚一般在低水位以上，故涌潮极易掏刷塘脚。在涌潮与涨落水流共同作用下，塘脚、护坦及排桩等屡有冲毁。当涌潮遇到低丁坝阻拦时，丁坝迎潮面水位急剧壅高，形成坝上下游较大落差和急流滚跌以及背潮侧有冲刷深坑，严重时以致丁坝坝身、坝根及附近堤塘出现崩坍。在遇到长丁坝或高丁坝时，涌潮的兜潮壅水更高，甚至越过大堤外溢。在丁坝坝头，由于水流集中，常有坝头深潭。坝头防护用的沉箱、块石钢筋笼等大型块体因深潭逼近，基础不稳和涌潮剧烈作用而冲失。在护坦、丁坝坝面等不透水护面上，由于涌潮作用时护面上下压力的差异构成顶托力，有时可使大面积混凝土体整块掀起。在涌潮正面冲击海塘，如南股潮顶冲北岸海塘或急弯凹岸处，涌潮水流时有跃上塘顶冲毁塘面设施，上涌的水流跌落时又会抽动塘身条石或浆砌块石护坡鼓出脱落。涌潮破坏实例见附表。综上所述，涌潮对建筑物的破坏力极强。

在1968和1988年分别在萧山新湾和海宁旧仓、钱江二桥工地进行过涌潮动力测试。新湾和旧仓均在强涌潮地段。根据这二处测试成果，涌潮快水流速一般为6～8米/秒，最大值曾测到12米/秒。涌潮压力一般在20～30千帕，最大达70千帕。对不透水护面进行上下两侧压力测试得出：在新湾坡脚平台上、下压力差为4～9千帕，在旧仓护坦上、下压力差为3～7千帕，最大值曾达11千帕（表9）。文献[4]曾根据新湾测试资料将涌潮高度和涌潮压力直接对应相关，点据分布较离散，但将涌潮高度大小分作几档后，将各挡涌潮高度平均值与涌潮压力平均值进行相关点绘则较理想。在补充旧仓资料后得出图5所示经验关系曲线。该曲线在反映涌潮作用力的量级上具有代表性，可用于对沿程涌潮压力进行估算，并列表10供工程上参考。

表9. 大潮涌潮测试资料分析成果

测试项目 \ 测试地点	萧山新湾	海宁旧仓
测试日期	1986年8～10月	1988年8～10月
低水位（米）	4.8～5.1	2.4～2.8
潮差（米）	3.5～4.5	5.1～6.5
涌潮高度（米）	1.6～2.5	1.0～2.4
涌潮行进速度（米/秒）	5.3～9.6	4.5～6.5
快水流速（米/秒）	江中6～12 岸边20～60	岸边6～8
涌潮压力（千帕）	江中30～72 岸边20～60	岸边20～50
护坦上、下侧压力差（千帕）	4～9	一般3～7 最大11

注：低水位为假设高程。

维普资讯 http://www.cqvip.com

表 10. **沿程各站最大涌潮压力参考值**

项目 \ 站名	新仓	丁桥	盐官	老盐仓	九号坝	七堡	三堡	闸口
最大涌潮高度(米)	2.2	3.1	2.7	2.9	2.5	2.0	1.9	1.5
涌潮压力(千帕)	35	60	50	55	45	30	28	18
急流流速(米/秒)	8.3	10.8	9.9	10.4	9.4	7.7	7.4	5.9

基于涌潮动力测试和现场涌潮破坏现象分析，对经常遭受涌潮作用的工程建筑，提出下列参考意见：1)海塘塘脚应设置在最低水位附近。加固时可采用大方脚套脚或续做护坦；在有滩地但今后有刷低可能的岸段，可采用打板桩或修建柔性护坦护脚。护脚应避免用单块石抛堆，以免冲失及日后水下加固困难。 2)丁坝坝顶高程应尽量接近低水位，且丁坝不宜过长，以防兜潮蹙水引起严重冲刷。

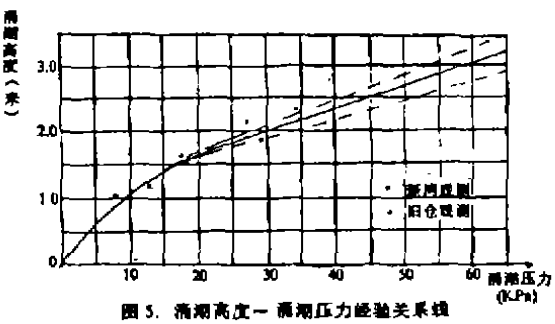

图 5. 涌潮高度—涌潮压力经验关系线

3)护坦、丁坝护面等承受涌潮直接作用的不透水体，其厚度需在 40 厘米以上，以防护涌潮作用产生的顶托破坏；如有排水孔等透水设施，则厚度可适当减小 4)在有涌潮正面冲击涌水上塘的岸段，宜采用外坡和塘顶全封闭加固措施、5)丁坝坝头加固修复时，应考虑增大透水能力，减小涌潮水流集中，改善坝头水流条件，以避免坝头冲刷坑逼近又深掏的不利状况。

参考文献

(1)戴泽蘅、李光炳《钱塘江河口河床演变及治理》，浙江省河口海岸研究所，1980 年 3 月

(2)赵雪华《几项主要因素对钱塘江涌潮形成和发展的影响》，浙江省河口海岸研究所，1982 年 4 月

(3)蒋纬、庄娟芳《钱塘江海塘工程调查研究报告》，浙江省河口海岸研究所，1980 年 6 月

(4)赵雪华、杨永楚、邵雅琴《钱塘江四堡桥位附近涌潮特性研究报告》，浙江省河口海岸研究所，1987 年 11 月

表 15.

涌潮破坏建筑物调查实例纪要

序号	工程地点部位	破坏年份	破坏情况	资料来源
1	赭山湾九号坝(防冲块体)	1971.8	8.12 九号坝下游侧三角平台上 30 余块重 1.6 吨的异形砼块体被涌潮冲到上游 4# 丁坝之间 100 米范围内，最远一块达 500 米左右，后收回将 10 余块四脚块串在一起仍被冲走，仅此一汛，200 多块扭工字块(重 1.6 吨)和四脚空心方块(重 1.0 吨)全部移了位	庄娟芳"钱塘江防冲工程调查报告"
2	盐官海塘镇海铁牛	1953.4	涌潮上塘将中山亭西侧朝东南的镇海铁牛(重约 1.5 吨)冲移成头朝正西，尾部原地(注：头部移位估算约 10 米)	海宁工务所熊长富 周卓铭提供(抄自周潮生)
		1953.9	阴历八月大潮，涌潮上塘又将头朝正南的铁牛冲移成头朝南偏西，尾部仍在原地	
		1964.4	阴历三月三涌潮上塘，宝塔西侧塘顶上有约40厘米高的浪头，镇海铁牛被移动60厘米	
3	老盐仓丁坝坝头	1975.1.31	坝头1#沉箱(体积150立方米，重270吨)因坝头底部淘刷发生倾覆，滑动约100米远	彭正骏提供
		1975.2.27	坝头 2# 沉箱冲失，后未能找到	
4	萧山新湾丁坝坝头	1968. 秋	坝头两块各 10 立方米体积的条形埋石砼块(5×2×1 米)被一个潮推移 30 米之远	庄娟芳"钱塘江防冲工程调查报告"
5	新仓 41# 丁坝坝面冲开	1988.8.14(七.三)	海宁 41# 丁坝坝面冲开 16 米宽(平均宽度)的缺口，其中有一块 4.6×3.3×0.8 米的块石砼(体积约 12 立方米，重约 30 吨)被涌潮掀起靠立在海塘上(7.31 已发现丁坝下游侧底脚严重淘刷)	周卓铭提供(抄自周潮生)
6	八堡海塘护脚块石抛起	1975.5	八堡附近疗家桥海塘底脚高程 3 米的大量块石被涌潮沿着 1:5 塘坡上塘，越过高程 10.5 米的土埂，抛卸到塘后 50 多米远的农田里	"钱塘江海塘围堤调查资料"1980 年
7	盐官海塘块体抗冲试验	1977	在坦水安放塑料铅丝笼块石体(1× 4× 1 米)，内装块石 4 立方米，长边平行水流，很快被涌潮冲走	参考文献(3)
8	萧山六工段闸外沉井	1989.10	六工段闸外东侧沉井，受涨潮顶冲，底高程刷至 ▽-7 米，10.17 沉井下沉倒覆(事先已有裂缝修补过)	"江道观测"89 年第 3 期

维普资讯 http://www.cqvip.com

续表 15.

涌潮破坏建筑物调查实例纪要

序号	工程地点部位	破坏年份	破坏情况	资料来源
9	赭山湾九号坝顺坝	1987. 秋	九号坝上游顺坝(全长1700米，▽8.5米)，涌潮越顶，全线内坡由 1:2 冲成直立或 1:0.5，坝面冲开缺口三处	"江道观测"87 年第 3 期
10	老盐仓海塘凉亭	1987.9	老盐仓下游石塘头塘顶上距塘沿 6 米的古凉亭(石柱、木瓦顶结构，面积 59 平米)被老盐仓回头潮上塘冲倒	87 年沿程涌潮同潮观测海宁工务所报告
11	塔山坝	1985.9	塔山坝受回头潮冲击，坝上游侧砌石被掀起冲走，堤顶电线杆打坏，坝体破坏严重	"江道观测"87 年第 3 期
12	赭山湾九号坝	1963	涌潮到坝东潮、北潮交会，潮流越坝，坝身冲成缺口，缺口段河床冲深到 ▽-4.0 米，四月望汛冲成缺口长 400 米，后合龙，至九月又冲成缺口 310 米	"钱塘江海塘、围堤调查资料"1980 年
13	新仓丁坝	1987－1990	海宁41#－45# 丁坝坝头冲毁严重 41# 坝块石钢筋笼冲失，(体积 124 和 144 立方米各 1 只)，坝长由 80 米减至 39 米 42# 丁坝基本冲毁 45# 坝坝头冲失 23.5 米长，其中含有沉箱及箱内侧钢筋笼一只，后即基本冲毁 49# 坝二只钢筋笼冲失 50# 坝坝头下游 1 只钢筋笼冲失，坝根八字脚上游钢筋笼(3.5× 3.9×1.5 米，体积 17.6 立方米)冲走 直立塘塘身 第11 皮的一块顺石(1.1× 0.9× 0.35 米)冲掉	87 年沿程涌潮同潮观测海宁工务所报告
14	海宁围垦 2# 高坝	1987. 秋	2# 高坝坝头二只块石钢筋笼(顶部圬工封顶)冲矢	海宁围垦指挥部调查记
15	海宁围垦 2#～6#低坝	1990	2# ～ 6# 低坝均破坏严重，8.9(六月十九)4# 低坝上游侧安放的 20 多只钢筋笼被涌潮冲走，低坝长 90 米，全线坝面被切去一半，坝根、护坡等多处发生严重破坏	"江道观测"90 年第 2 期
16	海宁围垦铰接模袋砼	1990	海宁围垦 6# 低坝上游冲刷坑采用 60× 80× 30 厘米铰链模袋砼护底，结果 Φ8 锦纶绳连接断裂，冲走 20 余块，发现最远一块达 60 米远	现场调查记

维普资讯 http://www.cqvip.com

续表 15

涌潮破坏建筑物调查实例纪要

序号	工程地点及部位	破坏年份	破坏情况	资料来源
17	新仓海塘坦水	1988－1990	在新仓附近发现有象方凳大小的青紫泥块在涌潮作用下浮起，顺流而行。坦水被冲，坦水排桩时有被涌潮冲刷飘起(88 年 7 根，89 年 10 多根)	俞新祥提供
18	赭山湾 南斜堤	1976	涌潮壅上堤坡，跌落时发生大面积浆砌块石鼓出脱落(浆砌未筑到堤顶)	参考文献(3)
19	赭山湾 九号坝	1971 10.6 (八.十八)	涌潮水位瞬时壅高从 ▽0.0 米到 ▽2～ 13 米，超过堤顶 1～2 米，堤顶大量溢流，造成观潮人有百余人落水，一人溺毙	参考文献(3)
20	赭山湾 美女坝 堤顶	1987	涌潮壅水上塘溢流，将观潮停放的面包车打翻滚入内河中	向王一凡调查记
21	西兴轮渡码头	1987.9 大潮	涌潮撞击西兴码头引桥，产生水柱 3～ 4 米高，引桥破坏严重	87 年沿程涌潮同潮观测肖绍工务所报告
22	南星桥轮渡码头	1990.10.6 (八.十八)	涌潮冲击南星桥轮渡引桥，桥断坍入江中	现场调查记
23	航 运 方 面	1987. 秋	航运部门反映涌潮击沉航行船只近 10 条	"江道观测"87 年第 3 期

维普资讯 http://www.cqvip.com